

AVALIAÇÃO: FINAL – 2º ETAPA – 2ª SÉRIE

DISCIPLINA: Ambientes Computacionais

PROFESSOR (ES): Artur e Gilvânia

VALOR: 14 pontos

PERÍODO: /08/2023

NOME:

Nº:

Turma:

NOTA:

INSTRUÇÕES:

1. Leia todo o enunciado da prova para depois começar a desenvolvê-la. A interpretação do enunciado faz parte da prova.
2. A prova é individual e cada aluno deverá fazer sua prova em seu próprio login.
3. Tempo de duração da prova: 100 minutos.
4. São permitidas consultas à sua pasta pessoal na rede interna e o material disponibilizado pelo professor(a).
5. Qualquer descumprimento das regras supracitadas será passível de redução parcial ou total de pontos.
6. A prova deverá ser postada no Google Sala de Aula.
7. Boa prova!!!

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

- 1- A prova vale 14,0 pontos distribuídos em:

- ✓ Passo 1 e Passo 2 :
 - 3,0 Pontos
- ✓ Passo 3 e Passo 4 :
 - 3,0 Pontos
- ✓ Passo 5 e Passo 6 :
 - 8,0 Pontos

IMPORTANTE: PRINTAR TODOS OS PASSOS E INSERIR EM CADA PASSOS.

Prova Final 2ª Etapa - Ambientes Computacionais

1º Passo:

Restaure a VM Ubuntu

2º Passo

Ajuste a placa de rede para que a sua VM seja aparente à rede local.

3º Passo:

AVALIAÇÃO: FINAL – 2º ETAPA – 2ª SÉRIE

DISCIPLINA: Ambientes Computacionais

PROFESSOR (ES): Artur e Gilvânia

VALOR: 14 pontos

PERÍODO: /08/2023

Inicie sua VM e realize os procedimentos iniciais no terminal para verificar a sua configuração de endereço IP verificando se recebeu um IP válido dentro da rede de seu laboratório. Preencha a planilha disponibilizada em anexo com o IP da VM E SEU NOME COMPLETO.

Coloque aqui um print da configuração de sua VM

4º Passo:

Utilize o Ping para os testes de comunicação entre sua máquina hospedeira e a VM(máquina virtual).

Coloque aqui um print dos testes de comunicação de sua VM e a máquina hospedeira.

5º Passo:

Instalando e configurando o **Servidor Apache** no Ubuntu (MÁQUINA VIRTUAL).

COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO:

NÃO ESQUECER DE PRINTAR A TELA E INSERIR EM CADA QUESTÃO ABAIXO.

- a) Instalando o Apache
- b) Ajustar o Firewall
- c) criar e configurar o index.html com as seguintes configurações:

Inserir seu nome completo

Matrícula

Turma

Data

- d) Abrir o Navegador com IP do servidor com os dados inseridos.

6º Passo:

- a) Instalar e configurar o **Servidor VsFTP** no Ubuntu

COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO:

Usuário: SEU NOME

AVALIAÇÃO: FINAL – 2º ETAPA – 2ª SÉRIE

DISCIPLINA: Ambientes Computacionais

PROFESSOR (ES): Artur e Gilvânia

VALOR: 14 pontos

PERÍODO: /08/2023

Senha: PROFILVANIA

NÃO ESQUECER DE PRINTAR A TELA E INSERIR AQUI.

b) Configurando e protegendo o servidor VsFTP no Ubuntu:

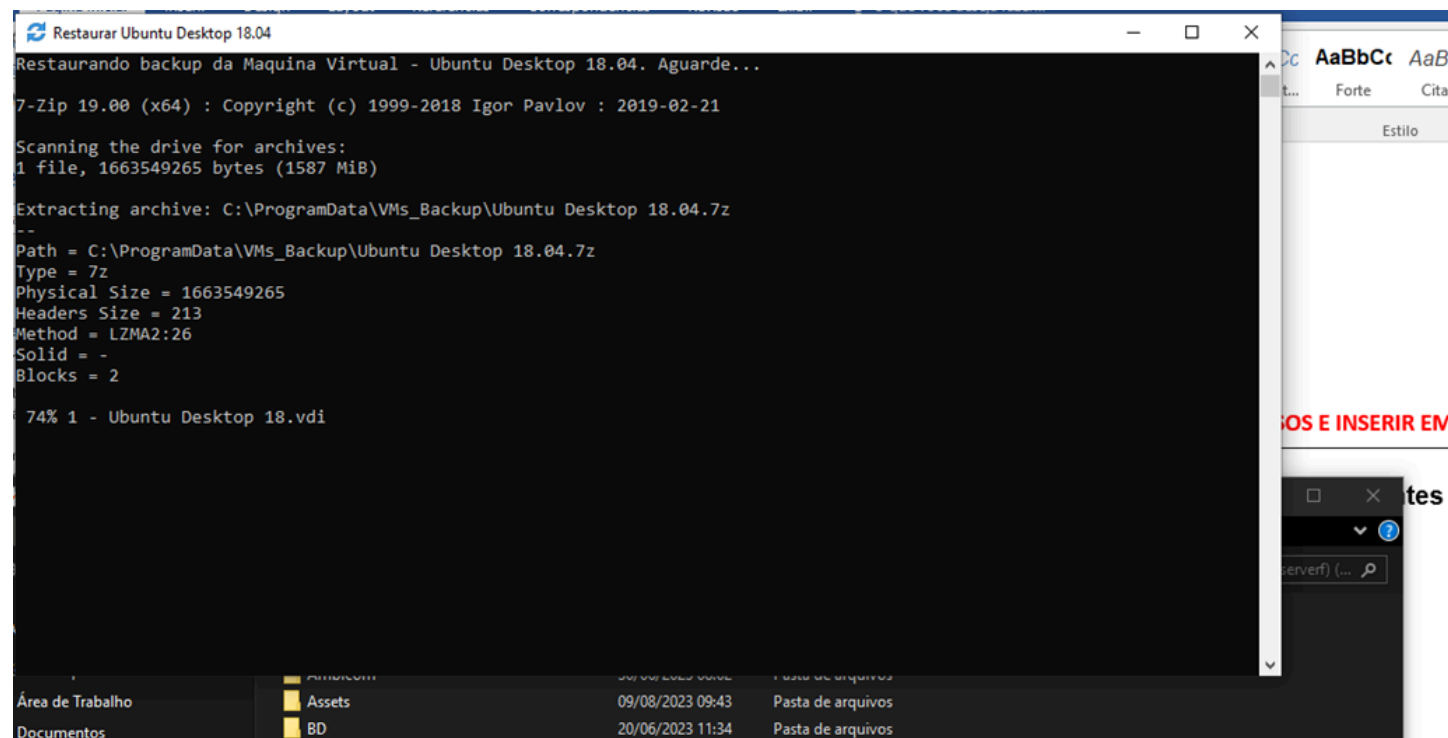
- Criar uma cópia do arquivo `/etc/vsftpd.conf`
- Realizar as configurações mínimas do arquivo `/etc/vsftpd.conf`
- Realizar os testes no servidor FTP usando o CMD do Windows.

Você pode colocar aqui, neste documento, os prints das demais etapas da prova como garantia.

IMPORTANTE: NÃO SE ESQUEÇA DE CONFERIR SEUS PRINTS.

Boa Prova!

Passo 1:



AVALIAÇÃO: FINAL – 2º ETAPA – 2ª SÉRIE

DISCIPLINA: Ambientes Computacionais

PROFESSOR (ES): Artur e Gilvânia

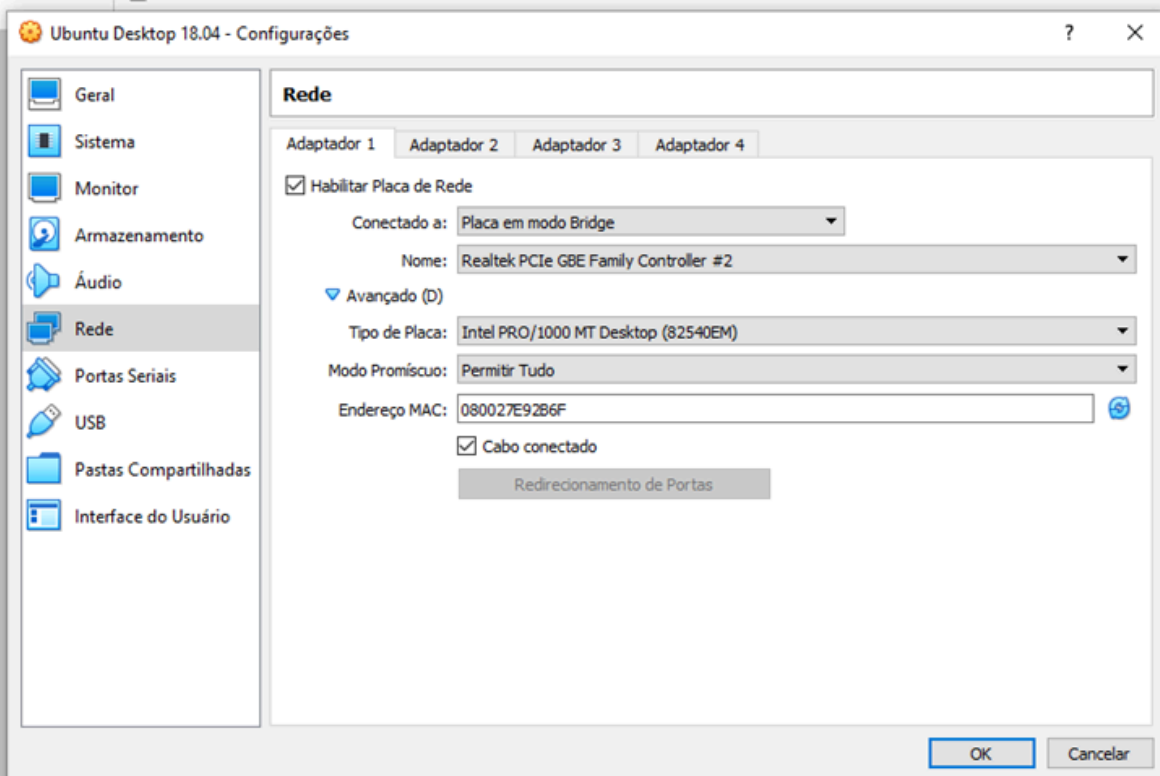
VALOR: 14 pontos

PERÍODO: /08/2023

Passo 2:

Aceleração: VT-x/AMD-V, Paginação Aninhada, Paravirtualização KVM

Tela



AVALIAÇÃO: FINAL – 2ª ETAPA – 2ª SÉRIE

DISCIPLINA: Ambientes Computacionais

PROFESSOR (ES): Artur e Gilvânia

VALOR: 14 pontos

PERÍODO: /08/2023

Passo 3:

```
Atividades Terminal sex, 07:37 cotemig@ubuntu1804: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
cotemig@ubuntu1804:~$ sudo apt install net-tools
[sudo] senha para cotemig:
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências
Lendo informação de estado... Pronto
Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
net-tools
0 pacotes atualizados, 1 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 0 não atualizados.
É preciso baixar 194 kB de arquivos.
Depois desta operação, 803 kB adicionais de espaço em disco serão usados.
Obter:1 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 net-tools amd64 1.60+git20161116.90da8a0-1ubuntu1 [194 kB]
Baixados 194 kB em 0s (1.727 kB/s)
A seleccionar pacote anteriormente não seleccionado net-tools.
(Lendo banco de dados ... 155485 ficheiros e directórios actualmente instalados.)
A preparar para desempacotar .../net-tools_1.60+git20161116.90da8a0-1ubuntu1_amd64.deb ...
A descompactar net-tools (1.60+git20161116.90da8a0-1ubuntu1) ...
Configurando net-tools (1.60+git20161116.90da8a0-1ubuntu1) ...
A processar 'triggers' para man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
cotemig@ubuntu1804:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.2.2.169 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.2.2.255
    inet6 fe80::d32a:aa85:3ca0:8928 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:e9:2b:6f txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 699 bytes 283720 (283.7 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 177 bytes 20083 (20.0 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Loopback Local)
    RX packets 112 bytes 14795 (14.7 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 112 bytes 14795 (14.7 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

cotemig@ubuntu1804:~$
```

Passo 4:

```
cotemig@ubuntu1804:~$ ping 10.2.2.36
PING 10.2.2.36 (10.2.2.36) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.2.2.36: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.402 ms
64 bytes from 10.2.2.36: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.386 ms
64 bytes from 10.2.2.36: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.431 ms
64 bytes from 10.2.2.36: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.413 ms
64 bytes from 10.2.2.36: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.423 ms
64 bytes from 10.2.2.36: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.389 ms
64 bytes from 10.2.2.36: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.386 ms
64 bytes from 10.2.2.36: icmp_seq=8 ttl=128 time=0.399 ms
64 bytes from 10.2.2.36: icmp_seq=9 ttl=128 time=0.412 ms
64 bytes from 10.2.2.36: icmp_seq=10 ttl=128 time=0.393 ms
64 bytes from 10.2.2.36: icmp_seq=11 ttl=128 time=0.301 ms
64 bytes from 10.2.2.36: icmp_seq=12 ttl=128 time=0.301 ms
64 bytes from 10.2.2.36: icmp_seq=13 ttl=128 time=0.262 ms
64 bytes from 10.2.2.36: icmp_seq=14 ttl=128 time=0.385 ms
^V64 bytes from 10.2.2.36: icmp_seq=15 ttl=128 time=0.266 ms
64 bytes from 10.2.2.36: icmp_seq=16 ttl=128 time=0.412 ms
64 bytes from 10.2.2.36: icmp_seq=17 ttl=128 time=0.514 ms
^C
--- 10.2.2.36 ping statistics ---
17 packets transmitted, 17 received, 0% packet loss, time 16375ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.262/0.380/0.514/0.067 ms
cotemig@ubuntu1804:~$
```

AVALIAÇÃO: FINAL – 2ª ETAPA – 2ª SÉRIE

DISCIPLINA: Ambientes Computacionais

PROFESSOR (ES): Artur e Gilvânia

VALOR: 14 pontos

PERÍODO: /08/2023

Passo 5: a)

```
cotemig@ubuntu1804:~$ sudo apt install apache2
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências
Lendo informação de estado... Pronto
Os seguintes pacotes foram instalados automaticamente e já não são necessários:
 gir1.2-goa-1.0 gir1.2-snapd-1 libegl1-mesa libfwupd1 libllvnm8 libwayland-egl1-mesa linux-headers-5.0.0-23 linux-headers-5.0.0-23-generic
 linux-image-5.0.0-23-generic linux-modules-5.0.0-23-generic linux-modules-extra-5.0.0-23-generic
Utilize 'sudo apt autoremove' para os remover.
The following additional packages will be installed:
 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.2-0
Pacotes sugeridos:
 apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
 apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.2-0
0 pacotes atualizados, 9 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 0 não atualizados.
É preciso baixar 1.713 kB de arquivos.
Depois desta operação, 6.936 kB adicionais de espaço em disco serão usados.
Você quer continuar? [S/n] s
Obter:1 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libapr1 amd64 1.6.3-2 [90,9 kB]
Obter:2 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 libaprutil1 amd64 1.6.1-2ubuntu0.1 [84,6 kB]
Obter:3 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.1-2ubuntu0.1 [10,6 kB]
Obter:4 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.1-2ubuntu0.1 [8.752 B]
Obter:5 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 liblua5.2-0 amd64 5.2.4-1.1build1 [108 kB]
Obter:6 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.29-1ubuntu4.27 [1.071 kB]
Obter:7 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.29-1ubuntu4.27 [83,3 kB]
Obter:8 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 apache2-data all 2.4.29-1ubuntu4.27 [160 kB]
Obter:9 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 apache2 amd64 2.4.29-1ubuntu4.27 [95,1 kB]
Baixados 1.713 kB em 0s (8.241 kB/s)
A seleccionar pacote anteriormente não seleccionado libapr1:amd64.
(Lendo banco de dados ... 192420 ficheiros e directórios actualmente instalados.)
A preparar para desempacotar .../0-libapr1_1.6.3-2_amd64.deb ...
A descompactar libapr1:amd64 (1.6.3-2) ...
A seleccionar pacote anteriormente não seleccionado libaprutil1:amd64.
A preparar para desempacotar .../1-libaprutil1_1.6.1-2ubuntu0.1_amd64.deb ...
A descompactar libaprutil1:amd64 (1.6.1-2ubuntu0.1) ...
A seleccionar pacote anteriormente não seleccionado libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64.
A preparar para desempacotar .../2-libaprutil1-dbd-sqlite3_1.6.1-2ubuntu0.1_amd64.deb ...
A descompactar libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 (1.6.1-2ubuntu0.1) ...
A seleccionar pacote anteriormente não seleccionado libaprutil1-ldap:amd64.
A preparar para desempacotar .../3-libaprutil1-ldap_1.6.1-2ubuntu0.1_amd64.deb ...
```

Passo 5: b)

```
cotemig@ubuntu1804:~$ sudo ufw app list
Aplicativos disponíveis:
 Apache
 Apache Full
 Apache Secure
 CUPS
cotemig@ubuntu1804:~$ sudo ufw allow 'Apache'
Regras atualizadas
Regras atualizadas (v6)
cotemig@ubuntu1804:~$ sudo ufw status
Estado: inativo
cotemig@ubuntu1804:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
            └─apache2-systemd.conf
   Active: active (running) since Fri 2023-08-11 07:55:35 -03; 1min 58s ago
   Main PID: 26577 (apache2)
   Tasks: 55 (limit: 2332)
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─26577 /usr/sbin/apache2 -k start
             26579 /usr/sbin/apache2 -k start
             26580 /usr/sbin/apache2 -k start

ago 11 07:55:34 ubuntu1804 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
ago 11 07:55:35 ubuntu1804 apachectl[26566]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to
ago 11 07:55:35 ubuntu1804 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
[lines 1-15/15 (END)]
cotemig@ubuntu1804:~$
```

Passo 5: c)

```
cotemig@ubuntu1804:~$ cd /var/www/html
cotemig@ubuntu1804:/var/www/html$ sudo su
root@ubuntu1804:/var/www/html# : mv index.html index.bkp
root@ubuntu1804:/var/www/html# nano index.html
```


AVALIAÇÃO: FINAL – 2º ETAPA – 2ª SÉRIE

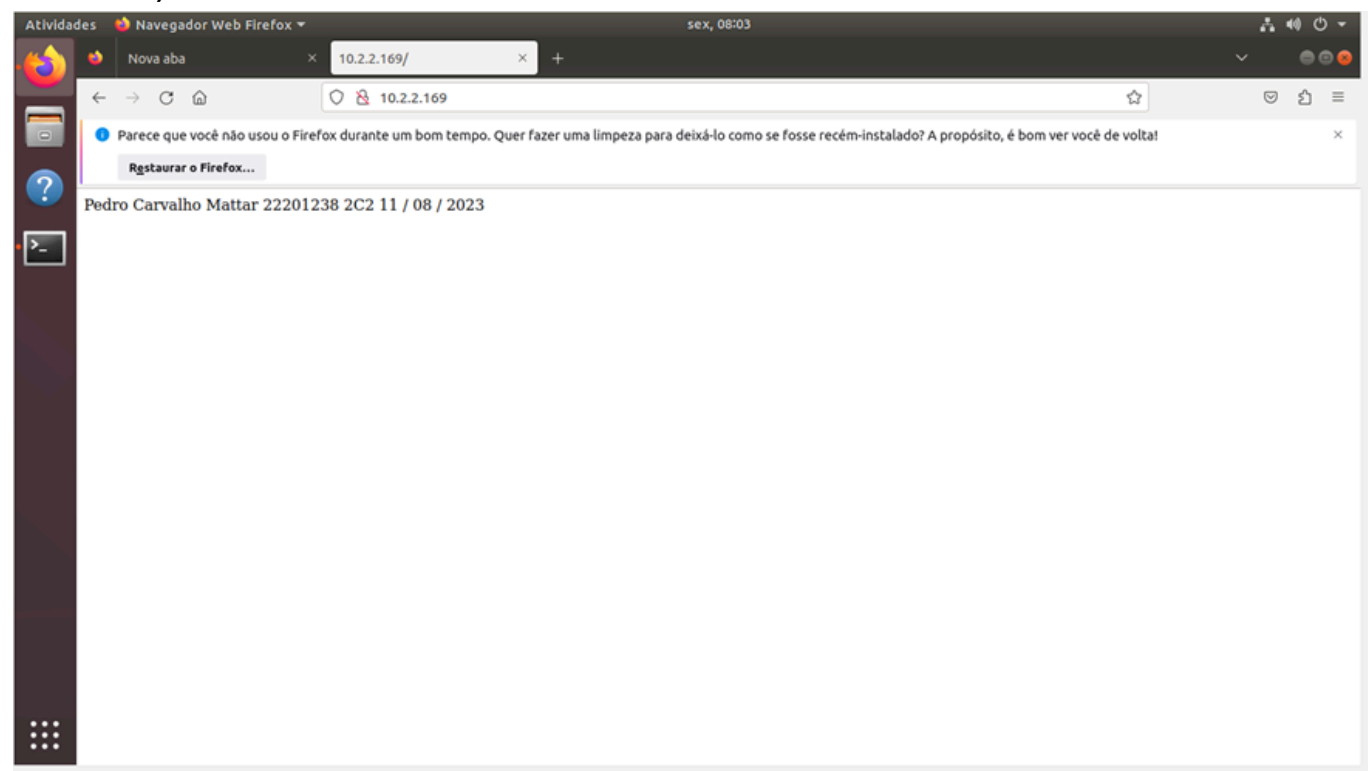
DISCIPLINA: Ambientes Computacionais

PROFESSOR (ES): Artur e Gilvânia

VALOR: 14 pontos

PERÍODO: /08/2023

Passo 5: d)



Passo 6: a)

```
cotemig@ubuntu1804:~$ sudo apt-get install vsftpd
[sudo] senha para cotemig:
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências
Lendo informação de estado... Pronto
Os seguintes pacotes foram instalados automaticamente e já não são necessários:
  gir1.2-goa-1.0 gir1.2-snapd-1 libegl1-mesa libfwup1 libllvm8
  libwayland-egl1-mesa linux-headers-5.0.0-23 linux-headers-5.0.0-23-generic
  linux-image-5.0.0-23-generic linux-modules-5.0.0-23-generic
  linux-modules-extra-5.0.0-23-generic
Utilize 'sudo apt autoremove' para os remover.
Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
  vsftpd
0 pacotes atualizados, 1 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 0 não atualizados.
É preciso baixar 115 kB de arquivos.
Depois desta operação, 334 kB adicionais de espaço em disco serão usados.
Obter:1 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 vsftpd amd64 3.0.3-9build1 [115 kB]
Baixados 115 kB em 0s (1.041 kB/s)
Pré-configurando pacotes ...
A seleccionar pacote anteriormente não seleccionado vsftpd.
(Lendo banco de dados ... 193126 ficheiros e directórios actualmente instalados.)
A preparar para desempacotar .../vsftpd_3.0.3-9build1_amd64.deb ...
A descompactar vsftpd (3.0.3-9build1) ...
Configurando vsftpd (3.0.3-9build1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /lib/systemd/system/vsftpd.service.
A processar 'triggers' para man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
A processar 'triggers' para ureadahead (0.100.0-21) ...
A processar 'triggers' para systemd (237-3ubuntu10.57) ...
```

AVALIAÇÃO: FINAL – 2º ETAPA – 2ª SÉRIE

DISCIPLINA: Ambientes Computacionais

PROFESSOR (ES): Artur e Gilvânia

VALOR: 14 pontos

PERÍODO: /08/2023

```
cotemig@ubuntu1804:~$ sudo useradd -m PedroM
cotemig@ubuntu1804:~$ sudo passwd PedroM
Digite a nova senha UNIX:
Redigite a nova senha UNIX:
passwd: senha atualizada com sucesso
cotemig@ubuntu1804:~$ sudo nano /etc/vsftpd.allowed_users
cotemig@ubuntu1804:~$ sudo systemctl start vsftpd
cotemig@ubuntu1804:~$ sudo systemctl enable vsftpd
Synchronizing state of vsftpd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable vsftpd
cotemig@ubuntu1804:~$ sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2023-08-11 08:06:11 -03; 8min ago
     Main PID: 27667 (vsftpd)
       Tasks: 1 (limit: 2332)
      CGroup: /system.slice/vsftpd.service
              └─27667 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

ago 11 08:06:11 ubuntu1804 systemd[1]: Starting vsftpd FTP server...
ago 11 08:06:11 ubuntu1804 systemd[1]: Started vsftpd FTP server.
cotemig@ubuntu1804:~$ ^C
cotemig@ubuntu1804:~$
```

Adaptador Ethernet Ethernet 2:

```
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::5901:a9f3:c44a:12f7%9
Endereço IPv4. . . . . : 192.168.56.1
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Gateway Padrão. . . . . :
```

Adaptador Ethernet Ethernet:

```
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
Endereço IPv4. . . . . : 10.2.2.36
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Gateway Padrão. . . . . : 10.2.2.254
```

C:\Users\22201238>MD AMB

C:\Users\22201238>CD AMB

C:\Users\22201238\AMB>ftp 10.2.2.169

Conectado a 10.2.2.169.

220 (vsFTPd 3.0.3)

200 Always in UTF8 mode.

Usuário (10.2.2.169:(none)): PedroM

331 Please specify the password.

Senha:

230 Login successful.

ftp>

AVALIAÇÃO: FINAL – 2º ETAPA – 2ª SÉRIE

DISCIPLINA: Ambientes Computacionais

PROFESSOR (ES): Artur e Gilvânia

VALOR: 14 pontos

PERÍODO: /08/2023

Passo6: b)

```
cotemig@ubuntu1804:~$ sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.original  
cotemig@ubuntu1804:~$ sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

```
listen=YES  
anonymous_enable=NO  
local_enable=YES  
write_enable=YES  
local_umask=022  
  
dirmessage_enable=YES  
use_localtime=YES  
xferlog_enable=YES  
connect_from_port_20=YES  
idle_session_timeout=600  
ftpd_banner=Welcome to FTP service Da Aula de AmbComp.  
chroot_local_user=YES  
force_dot_files=YES  
allow_writeable_chroot=YES  
hide_ids=YES  
userlist_deny=NO  
userlist_enable=YES  
userlist_file=/etc/vsftpd.allowed_users  
  
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty  
pam_service_name=vsftpd  
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem  
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key  
ssl_enable=NO
```